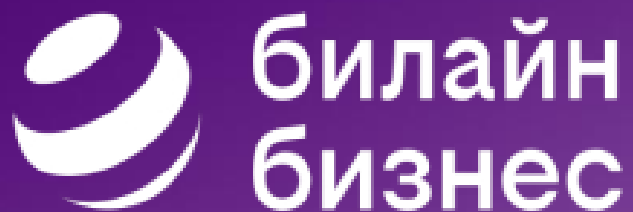


FieldRoute AI

КОМАНДА BroCode



Кейс 13 · Билайн Бизнес · ЛЦТ 2026

**Интеллектуальный сервис
планирования рабочих маршрутов
для инженеров с учетом временных
окон и сложности работ**



О команде

- Капитан: Булат Ибрагимов
- Кол-во участников: 2
- BroCode — небольшая кросс-функциональная команда с опытом участия в хакатонах; фокус на работающем алгоритме, понятном интерфейсе и воспроизводимом прототипе.
- Города: Уфа / Казань

Краткое описание решения:

FieldRoute AI автоматически распределяет заявки между выездными инженерами, строит дорожные маршруты с учетом навыков, транспорта, смен и временных окон и перестраивает остаток дня при срочном событии.

Уникальность решения:

Конкурсная многокритериальная оптимизация: максимум назначений → минимум задействованных инженеров → минимум пробега. Дополнительно: официальный baseline, Explainable Dispatching и Plan Stability при перепланировании.

КОМАНДА BroCode



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



**Булат
Ибрагимов**

- Капитан команды
- Telegram: @ibragimovUfa
- Тел.: +7 999 132-70-75
- Команда BroCode



**Данис
Ибрагимов**

- Участник команды
- Telegram: @danibr91
- Тел.: +7 962 540-54-93
- Команда BroCode

Краткая история команды:

01

BroCode — команда из двух участников. Ранее участвовали в хакатонах; участник команды был финалистом хакатона 2023. В ЛЦТ 2026 прошли полный путь от ТЗ и конкурсных данных до публичного работающего web-прототипа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача сочетает прикладную оптимизацию, web-разработку и прозрачный измеримый результат: сколько заявок назначено, сколько инженеров задействовано и какой получен пробег.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главные вызовы: согласовать hard constraints ТЗ с нормативами; перейти от геометрии к дорожной матрице OSRM; ускорить решение до стабильных 10 секунд; сделать срочное перепланирование устойчивым и объяснять выбор инженера детерминированно, без LLM.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

- Python + FastAPI; глобальная оптимизация Google OR-Tools (VRPTW).
- Hard constraints: квалификация, транспорт, временное окно и рабочая смена.
- OSRM для дорожной матрицы и геометрии; MapLibre + OpenStreetMap для карты.
- Срочное перепланирование остатка дня, Plan Stability и Explainable Dispatching.
- Основное и аварийное решение: лимит поиска 10 секунд.

Маркетинговая суть решения

- Помощник диспетчера: понятный план, карта и причины каждого назначения.
- Эффект сравнивается с официальным baseline по обязательным метрикам ТЗ.
- Встроены три конкурсных региона и импорт пользовательских CSV/XLSX.
- Публичный стенд готов к демонстрации; развитие — GPS/traffic, корпоративные данные, RBAC и промышленная БД.

ЗАДАЧА И БИЗНЕС-ЦЕННОСТЬ



01

Проблема

- Ручное и локальное планирование не видит весь план целиком;
- Сложно одновременно учесть временные окна, навыки и транспорт;
- Срочная заявка может разрушить уже построенный маршрут.

02

Цель

- Автоматически распределять заявки между бригадами;
- Строить допустимые маршруты по дорожной сети;
- Объяснять решение диспетчеру и быстро перепланировать остаток дня.

03

Критерий конкурса

- 1. Назначить максимум заявок;
- 2. Задействовать минимум инженеров;
- 3. Минимизировать пробег.

SLA — дополнительный KPI, hard constraints сохраняются.

КАК РАБОТАЕТ FieldRoute AI



Входные данные

- Заявки и временные окна
- Квалификация и транспорт
- Смены и нормативы

Оптимизация

- OR-Tools ищет глобальный план
- Дорожная матрица OSRM
- Лимит поиска — 10 секунд

Диспетчеризация

- Маршруты на карте
- Объяснение выбора инженера
- Срочное перепланирование

РАБОЧИЙ ИНТЕРФЕЙС ДИСПЕТЧЕРА

FieldRoute AI

ЛЦТ 2026 - Билайн Бизнес - v0.6.9 - 10s

Югоцентр

Шаблон инженеров

Шаблон заявок

Импорт инженеров

Импорт заявок

Стратегия: Конкурсная

Все маршруты

Демо

Срочная заявка

Оптимизировать

Заявки

56

32840

Подключение - Конвергенция абонента
18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

78540

Подключение - Конвергенция абонента
18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

66376

Подключение - Конвергенция абонента
18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

23637

Подключение - Конвергенция абонента
20:00-22:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

97770

Подключение - Конвергенция абонента
20:00-22:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

55711

Подключение - Конвергенция абонента
13:00-14:00 - работы/документы 70 мин

Объяснить выбор

Задействовано инженеров

7/11

Пробег

180.4 км

Назначено

54/56

SLA, доп. KPI

70.4%

Не назначено

2

Travel Matrix

osrm-road-network

Geometry: osrm-road-geometry

Контроль

11

Инженеры

Проблемы

Данные

74198 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 20 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

18754 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 50 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

84627 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 50 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

41077 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 60 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

87693 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 40 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

93086 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 40 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

57866 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 10 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

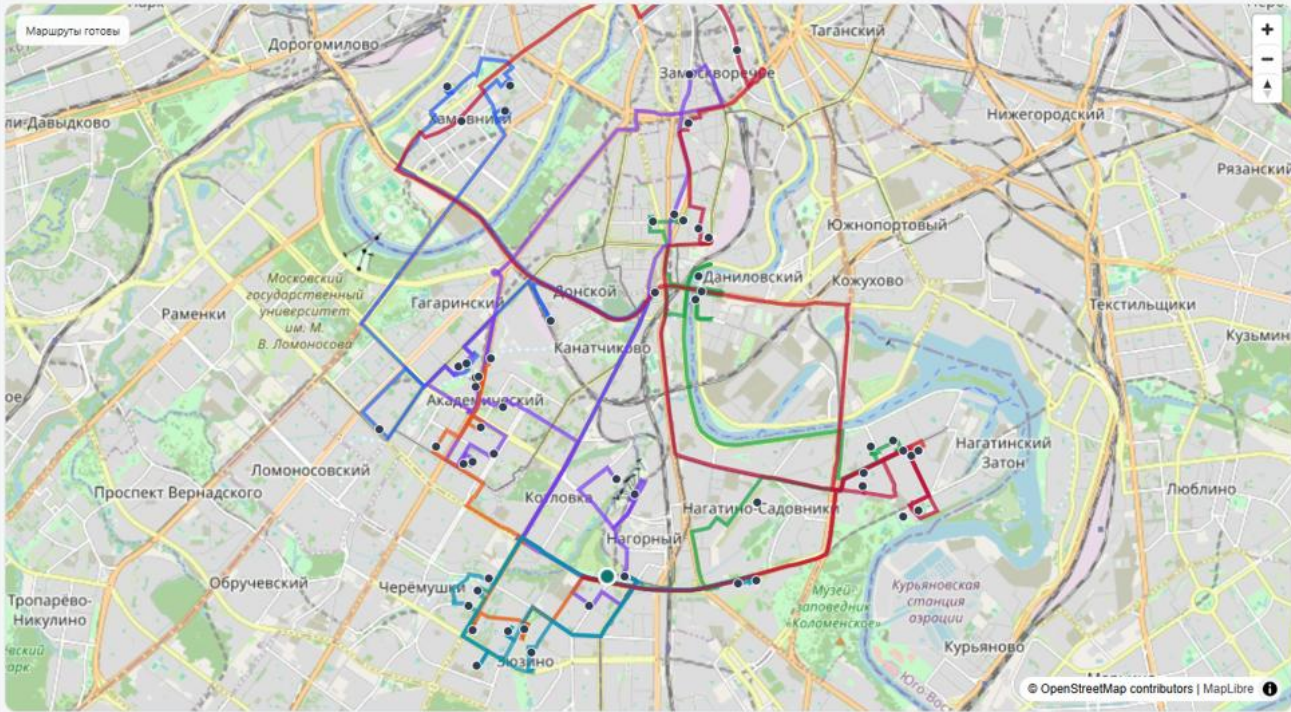
82388 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 30 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

23380 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 10 мин позже конца окна.
FINISH_AFTER_WINDOW

Маршруты готовы



Базовый план по ТЗ

Задействовано: 11/11

Назначено: 45/56

Не назначено: 11

Пробег: 284.9 км

Оптимизированный план

Задействовано: 7/11

Назначено: 54/56

Не назначено: 2

Пробег: 180.4 км

SLA proxy, доп.: 70.4%

Результат оптимизации

4 инженеров останутся свободны

Дополнительно назначено: +9 заявок

Экономия пробега: 104.6 км / 36.7%

ЛОГИКА ОПТИМИЗАЦИИ



01

Максимум заявок

Главный приоритет:
назначить максимум
допустимых работ.

02

Минимум инженеров

При одинаковом
покрытии выбираем
план с меньшим
числом
задействованных
бригад.

03

Минимум пробега

После этого
минимизируем
суммарный
дорожный пробег.

04

Hard constraints

Навык, транспорт,
временное окно и
рабочая смена не
могут быть
нарушены.

Google OR-Tools · 10 секунд на основной план и 10 секунд на срочное перепланирование

АЛГОРИТМ РАСЧЁТА МАРШРУТА

Глобальная VRPTW-оптимизация: сначала выполнить максимум заявок, затем сократить ресурс и пробег

01 Входные данные

Заявки, инженеры, смены, навыки, транспорт

02 Дорожная матрица

OSRM: время и расстояние между всеми точками

03 Feasibility filter

Hard constraints: skills, transport, окна, смена

04 OR-Tools VRPTW

Глобальное решение, лимит поиска 10 сек

05 Маршруты бригад

Порядок заявок, ETA, длительность, пробег

Конкурсная целевая функция

max Assigned →

min Engineers →

min Distance

SLA — дополнительный KPI; hard constraints не нарушаются

Ограничения допустимости

- квалификация инженера покрывает тип работ;
- тип транспорта совместим с заявкой и районом;
- начало работы попадает в временное окно;
- длительность работ и переезды помещаются в смену;
- каждая заявка назначается максимум одной бригаде.

Skills $\wedge$ Transport $\wedge$ TimeWindow $\wedge$ Shift = feasible

Почему это не “ближайший инженер”

Baseline

заявка
→ первый
допустимый
инженер

FieldRoute AI

все заявки + все
инженеры
→ глобальная
оптимизация
→ маршруты

Итог: алгоритм может выбрать не ближайшую бригаду, если это улучшает весь дневной план.

Срочное перепланирование: фиксируем выполненное → добавляем событие → оптимизируем остаток дня → считаем Plan Stability

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ

$$\min C = \sum_{j \in \text{неназначенные}} P_j + F \sum_v y_v + \sum_{(i,j)} d_{ij} x_{ij}$$

максимум назначенных заявок → минимум инженеров → минимум пробега

Для допустимости решения одновременно выполняются hard constraints:

$$\begin{aligned} \text{skills}_v &\supseteq \text{skills}_j, \\ \text{transport}_v &= \text{transport}_j \quad \text{при наличии требования,} \\ \text{windowStart}_j &\leq \text{start}_j \leq \text{windowEnd}_j, \\ \text{shiftStart}_v &\leq \text{route}_v \leq \text{shiftEnd}_v. \end{aligned}$$

Конкурсные критерии закодированы в функции стоимости доминирующими штрафами: потеря заявки существенно дороже активации дополнительного инженера, а активация инженера — существенно дороже дополнительного километра

где:

- P_j — очень большой штраф за неназначенную заявку;
- $y_v = 1$, если инженер задействован;
- F — стоимость активации инженера;
- d_{ij} — дорожное расстояние между точками;
- $x_{ij} = 1$, если маршрут проходит из точки i в j .

Время перехода между заявками берётся не по прямой. Используется дорожная матрица OSRM, причём в коде:

$$\text{travel}_{ij} = \max(\text{travel}_{ij}^{\text{OSRM}}, \text{travel}_j^{\text{normative}})$$

Время перехода между заявками берётся не по прямой. Используется дорожная матрица OSRM, причём в коде:

$$\text{travel}_{ij} = \max(\text{travel}_{ij}^{\text{OSRM}}, \text{travel}_j^{\text{normative}})$$

а временной переход solver считает как:

$$T_{ij} = \text{service}_i + \text{travel}_{ij}.$$

Для срочного перепланирования дополнительно применяется показатель:

$$\text{Plan Stability} = 1 - \frac{\text{ChangedAssignments}}{\text{ExistingFutureAssignments}}$$

ДАННЫЕ, НОРМАТИВЫ И ДОПУЩЕНИЯ



Встроенные наборы

Восток — 66 заявок · Юго-восток — 83 ·
Югоцентр — 56

Норматив времени

service = технические работы + документы;
дорожное время учитывается отдельно

Геоданные

Если координат нет, используется
документированный district-centroid fallback

Подключение

20 мин дорога + 60 тех. + 10 документы = 90 мин

Авария ТКД

20 мин дорога + 80 тех. = 100 мин

Локальная заявка

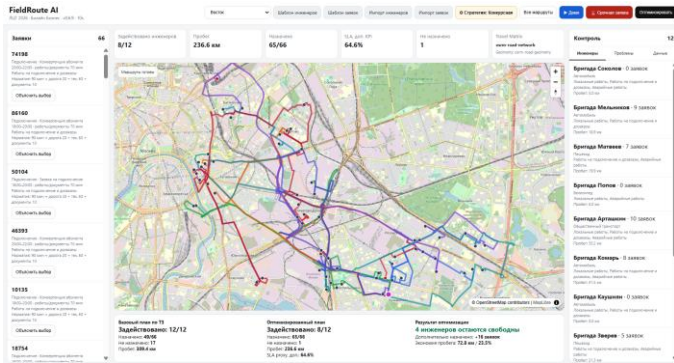
20 мин дорога + 30 тех. = 50 мин

Все допущения раскрыты в README и docs/DATASET_AND_ASSUMPTIONS.md

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТРЁХ РЕГИОНАХ

Сравнение с базовым планом по ТЗ · зафиксированные конкурсные запуски

Восток



Базовый план

49/66 · 12 инженеров · 309.4 км

Оптимизированный план

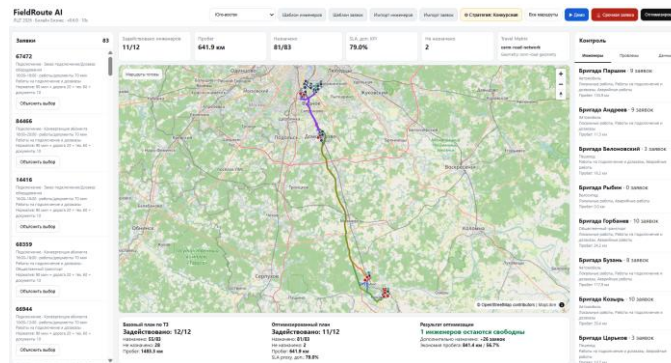
61/66 · 8 инженеров · 236.6 км

+16 заявок

4 инженера свободны

-72.8 км / -23.5%

Юго-восток



Базовый план

55/83 · 12 инженеров · 1483.3 км

Оптимизированный план

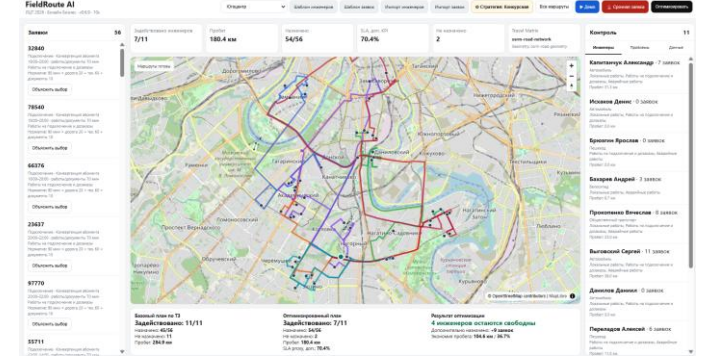
81/83 · 11 инженеров · 641.9 км

+26 заявок

1 инженер свободен

-841.4 км / -56.7%

Югоцентр



Базовый план

45/56 · 11 инженеров · 284.9 км

Оптимизированный план

54/56 · 7 инженеров · 180.4 км

+9 заявок

4 инженера свободны

-104.6 км / -36.7%

Во всех трёх зафиксированных запусках назначено больше заявок, задействовано меньше инженеров и снижен суммарный пробег.

РЕЗУЛЬТАТ: ПРИМЕР ЮГОЦЕНТР

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Сравнение с базовым планом по правилам ТЗ

[illegible]

+9 заявок
Назначено больше

4 инженера

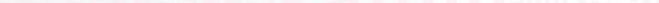
Свободный резерв

-36.7%

Пробег

284.9 → 180.4 км

204.5 / 100.4 KM



Пример на встроенном наборе «Югоцентр»: baseline 45/56 → оптимизированный план 54/56.

EXPLAINABLE DISPATCHING



FieldRoute AI

ПЦТ 2026 - Билайн Бизнес - v0.6.9 - 10s

Заявки83

67472

Подключение - Заказ подключения/Доказывание оборудования
16:00-18:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

84466

Подключение - Конвергенция абонента
18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

14416

Подключение - Заказ подключения/Доказывание оборудования
16:00-18:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

68359

Подключение - Конвергенция абонента
16:00-18:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы -
Общественный транспорт
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

66944

Подключение - Конвергенция абонента
10:00-12:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10

Объяснить выбор

Задействовано инженеров11/12

Маршруты готовы

Базовый план по ТЗ

Задействовано: 12/12

Назначено: 55/83

Не назначено: 28

Пробег: 1483.3 км

Почему выбран инженер для заявки 68359?

Заявка требует навыков «Работы на подключение и дозаказы» и транспорт «Общественный транспорт». Выбран Бригада Горбанев: обязательные ограничения выполнены. Норматив «Подключение клиентов Базовая»: 90 мин (20 дорога + 60 технические работы + 10 документы). В расчёте дорога берётся по сети, но не меньше 20 мин. Маршрут сформирован глобальным оптимизатором с приоритетом: выполнить максимум заявок, задействовать меньше исполнителей и затем уменьшить пробег.

- Бригада Горбанев

выбран

Общественный транспорт · 19 мин · 9.51 км

Ресурс подходит
- Бригада Макаров

Общественный транспорт · 19 мин · 9.51 км

Ресурс подходит
- Бригада Паршин

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Андреев

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Бузань

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Козырь

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Каушняя

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Демин

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»
- Бригада Рыбин

Автомобиль · 13 мин · 9.51 км

Требуется «Общественный транспорт», у инженера «Автомобиль»

Travel Matrix

osrm-road-network

Geometry: osrm-road-geometry

Контроль12

Инженеры

Проблемы

Данные

74198 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 20 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

18754 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 50 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

84627 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 50 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

41077 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 60 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

87693 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 40 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

93086 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 40 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

57866 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 10 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

82388 · SLA_KPI

Начало внутри окна, но завершение на 30 мин позже конца окна.

FINISH_AFTER_WINDOW

Показываем выбранную бригаду, допустимые альтернативы и причины исключения.

СРОЧНОЕ ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

FieldRoute AI
ЛИСТ 2026 - Биллайн Бизнес - v0.6.9 - 10s

Восток | Шаблон инженеров | Шаблон заявок | Импорт инженеров | Импорт заявок | **Стратегия: Минимум пробега** | Все маршруты | Демо | Срочная заявка | Оптимизировать

Заявки 32

74198
Подключение - Конвергенция абонента 20:00-22:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10
Объяснить выбор

86160
Подключение - Конвергенция абонента 18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10
Объяснить выбор

50104
Подключение - Заявка на подключение 18:00-20:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10
Объяснить выбор

46393
Подключение - Конвергенция абонента 20:00-22:00 - работы/документы 70 мин
Работы на подключение и дозаказы
Норматив: 90 мин = дорога 20 + тех. 60 + документы 10
Объяснить выбор

Контроль 12

Инженеры | Проблемы | Данные

Бригада Соколов - 3 заявок
Автомобиль
Локальные работы. Работы на подключение и дозаказы. Аварийные работы
Пробег: 4.2 км

Бригада Мельников - 1 заявок
Автомобиль
Локальные работы. Работы на подключение и дозаказы
Пробег: 2.5 км

Бригада Матвеев - 2 заявок
Пешком
Работы на подключение и дозаказы. Аварийные работы
Пробег: 6.7 км

Бригада Попов - 2 заявок
Велосипед
Локальные работы. Аварийные работы
Пробег: 2.6 км

Бригада Арташкин - 2 заявок
Общественный транспорт
Локальные работы. Работы на подключение и дозаказы. Аварийные работы
Пробег: 1.3 км

Бригада Комарь - 3 заявок
Автомобиль
Локальные работы. Работы на подключение и дозаказы. Аварийные работы
Пробег: 7.2 км

Режим демонстрации
Сценарий защиты: официальный baseline → оптимизированный план → срочная заявка.

1. Базовый план по ТЗ
Первый допустимый инженер, входной порядок заявок.

2. Оптимизированный план
Максимум заявок, меньше задействованных инженеров, затем пробег.

3. Срочная заявка
Перепланирование остатка дня и сравнение изменений.

Шаг 3. Результат перепланирования
Срочная заявка: **назначена**
Инженер: **Е11**
ETA до начала работ: **80 мин**
Запас SLA прибытия: **+10 мин**
Завершение работ: **160 мин от момента события**
Обычных заявок в остатке дня: **30/31 назначено**
Изменено назначений: **10**
Изменено маршрутов: **6**
Plan Stability: **66.7%**
Показатели остатка дня не сравниваются с полным baseline — это разные горизонты планирования.

Готово за 14.4 с

Закрыть | Демо завершено

До события: весь рабочий день
Назначено: **65/66**
Задействовано: **12/12**
Пробег плана: **183.5 км**

Остаток дня после перепланирования
Обычных заявок осталось: **31**
Обычных назначено: **30/31**
Срочная заявка: **назначена**
Задействовано в остатке дня: **12/12**

Результат перепланирования
Изменено назначений: **10**
Изменено маршрутов: **6**
Plan Stability: **66.7%**

80 мин

ETA до начала работ

+10 мин

Запас SLA прибытия

66.7%

Plan Stability

После события оптимизируется только оставшийся горизонт; полный baseline и остаток дня не сравниваются напрямую.

Поток данных

CSV / XLSX / встроенные наборы



нормативы + валидация



OSRM travel matrix



OR-Tools optimizer



FastAPI API + MapLibre UI

FastAPI API, загрузка данных и orchestration

OR-Tools глобальная оптимизация VRP/VRPTW

OSRM дорожное время и геометрия маршрутов

MapLibre интерактивная карта

Render публичный стенд + /health

LIVE-DEMO: ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ

Сценарий: baseline → оптимизированный план → срочная заявка

Режим демонстрации: три шага сценария

Югоцентр

Восток

Задействовано инженеров 7/12

Пробег 81.4 км

Назначено 31/32

SLA, доп. KPI 48.4%

Не назначено 1

Travel Matrix out-road-network Geometry: osm-road-geometry

Контроль Инженеры Пробег

Режим демонстрации

Сценарий защиты: официальный baseline → оптимизированный план → срочная заявка.

1. Базовый план по ТЗ
Первый допустимый инженер, входной порядок заявок.

2. Оптимизированный план
Максимум заявок, меньше задействованных инженеров, затем пробег.

3. Срочная заявка
Перепланирование остатка дня и сравнение изменений.

Шаг 3. Результат перепланирования
Срочная заявка: назначена
Инженер: E11
ETA до начала работ: 50 мин
Запас SLA прибытия: +40 мин
Завершение работ: 130 мин от момента события
Обычных заявок в остатке дня: 30/31 назначено
Изменено назначений: 15
Изменено маршрутов: 8
Plan Stability: 50.0%
Показатели остатка дня не сравниваются с полным baseline — это разные горизонты планирования.

Готово за 12.8 с

Закрыть Демо завершено

Базовый план по ТЗ До события: весь рабочий день

Оптимизированный план Остаток дня после перепланирования

Результат оптимизации Результат перепланирования

Срочная заявка: изменение остатка рабочего дня

Югоцентр

Восток

Задействовано инженеров 7/12

Пробег 81.4 км

Назначено 31/32

SLA, доп. KPI 48.4%

Не назначено 1

Travel Matrix out-road-network Geometry: osm-road-geometry

Контроль Инженеры Пробег

Срочная заявка

Назначен: E11
ETA до начала работ: 50 мин
Запас SLA прибытия: +40 мин
Завершение работ: 130 мин от момента события
Plan Stability: 50.0%
Изменено назначений: 15
Изменено маршрутов: 8

Закрыть Перепланировать

Базовый план по ТЗ До события: весь рабочий день

Оптимизированный план Остаток дня после перепланирования

Результат оптимизации Результат перепланирования

1. План до события

Базовый и оптимизированный планы считаются отдельно.

2. Событие дня

Система добавляет срочную заявку и сохраняет hard constraints.

3. Что изменилось

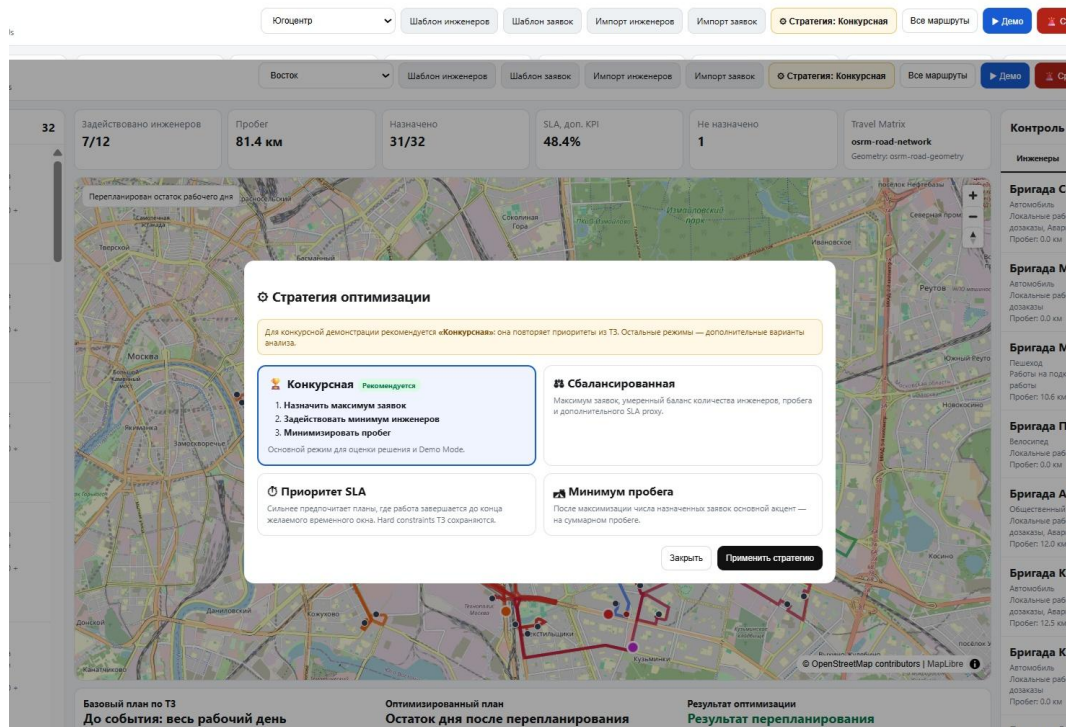
Показываются изменённые назначения, маршруты и Plan Stability.

позволяет показать не только оптимизацию утром, но и реакцию прототипа на изменение в течение дня.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Диспетчер видит стратегию, маршрут конкретной бригады и причины решений

Выбор стратегии оптимизации



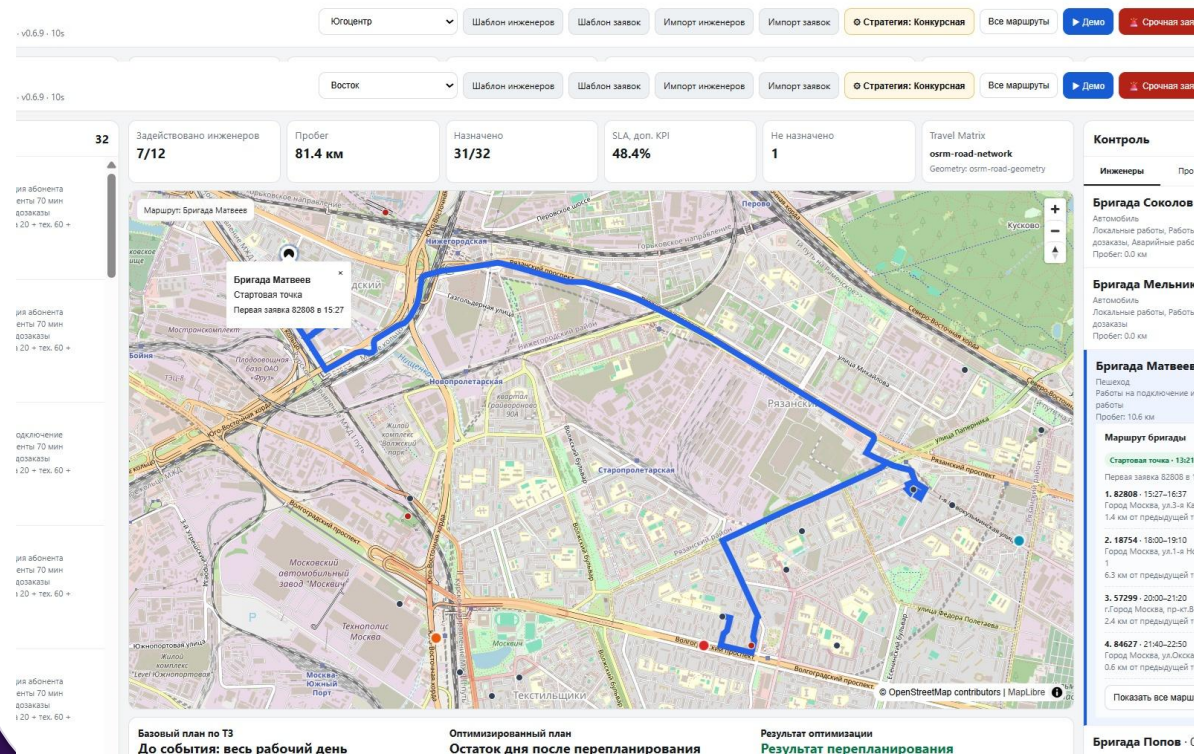
Конкурсный режим

максимум заявок → минимум инженеров
инженеров → минимум пробега

Маршрут бригады

точки, порядок посещения, время и пробег по инженеру

Контроль маршрута отдельной бригады



Explainability

кнопка «Объяснить выбор»
объясняет назначение заявки

УНИКАЛЬНОСТЬ И ПЛАН РАЗВИТИЯ



Прототип



GitHub



SourceCraft

Сейчас

- глобальная оптимизация
- explainability
- срочное replanning
- несколько стратегий

Следующий этап

- GPS и real-time traffic
- self-hosted routing
- production DB + RBAC
- интеграция с FSM/API

Проверить

- пилот на реальных координатах
- калибровка KPI
- нагрузочное тестирование
- экономический эффект